FRANCISCO JAVIER CHECA CASAS

Estudiante del Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas

+34 697 92 74 42 javicheca2003@gmail.com javiercheca10.github.io
github.com/javiercheca10 Granada, España



EDUCACIÓN

Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (ADE)

Universidad de Granada (UGR)

2021 - Presente Granada, España

- Itinerario integral de 5 cursos que combina ciencias de la computación, ingeniería del software, finanzas corporativas, dirección estratégica y econometría
- Especialización en algoritmia avanzada, sistemas distribuidos, optimización de operaciones y análisis cuantitativo

Estancia Académica Internacional Erasmus+ (Ingeniería Informática)

Universidad del Pireo (University of Piraeus)

2024 - 2025 Atenas, Grecia

- Especialización en tecnologías de internet, desarrollo web cliente-servidor (PHP, MySQL) y redes informáticas en entorno internacional bilingüe

Estancia de Movilidad Nacional SICUE (Administración y Dirección de Empresas)

Universitat Politècnica de València (UPV)

Valencia, España

- Enfoque en dirección estratégica, modelado financiero y sistemas de toma de decisiones empresariales

PROYECTOS

RepartoPersonal | Sistema de Optimización Combinatoria de Turnos

github.com/javiercheca10/RepartoPersonal

- Desarrollé un motor de optimización matemática basado en programación por restricciones (CP-SAT) en 3 fases jerárquicas, garantizando el 100% de cobertura en puestos obligatorios y eliminando infracciones de convenios mediante restricciones duras de competencias, vetos y descansos
- Implementé un algoritmo de balanceo minimax para distribución equitativa de esfuerzo y rotación ergonómica, logrando una reducción del 85% en la dispersión de puntos de fatiga y evitando que ningún empleado repita puestos de alta demanda más de 2 días consecutivos
- Diseñé una arquitectura desacoplada con interfaz en PySide6 y exportadores autónomos, automatizando la generación de cuadrantes en Excel multinivel y reportes ejecutivos en PDF vectorial (ReportLab) en menos de 5 segundos de cómputo
- Construí una suite de pruebas automatizadas sobre el pipeline de datos y resolución, validando casos límite de sobrecarga de personal, ausencias imprevistas (bajas) y compatibilidad de calendarios laborales

RESUMEN

Estudiante del Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (UGR) con estancias académicas internacionales en Atenas (Universidad del Pireo) y Valencia (UPV). Perfil híbrido enfocado en Ingeniería del Software (Full Stack / Backend), Algoritmia y Optimización Matemática aplicada a problemas de negocio y operaciones. Experiencia técnica demostrada diseñando modelos de programación por restricciones con Google OR-Tools CP-SAT, APIs asíncronas y contenedores Docker con FastAPI, software de alto rendimiento en C++ y plataformas web modernas con TypeScript y Astro. Sólida capacidad analítica para traducir requerimientos organizativos y financieros complejos en arquitecturas de software escalables, testeables y de alta eficiencia computacional

HABILIDADES

Lenguajes de Programación

Python C++ Java TypeScript JavaScript (ES6+) C SQL PHP Bash / Shell Scripting

Frameworks y Librerías

FastAPI Astro PySide6 / Qt Express.js Node.js ReportLab OpenPyXL Tailwind CSS HTML5 CSS3

Herramientas y DevOps

Docker Docker Compose Git GitHub Actions (CI/CD) Linux (Arch Linux, Ubuntu) Valgrind Make / CMake uv npm Uvicorn

PROYECTOS

Torrent Stream Web | Servidor Multimedia VOD y Microservicios

github.com/javiercheca10/Torrent_stream_web

- Diseñé y desplegué una arquitectura distribuida de microservicios con Docker Compose (API Web, Bot interactivo y motor BitTorrent secuencial), logrando una latencia de inicio de reproducción inferior a 15 segundos mediante buffer predictivo en dos fases (512 MB de arranque y hasta 50 GB de prefetch)
- Desarrollé un backend asíncrono en FastAPI con soporte de peticiones parciales (HTTP Range Requests), posibilitando operaciones fluidas de pausa, rebobinado y salto temporal en Smart TVs, Kodi y VLC sobre la red local sin saturación de ancho de banda
- Implementé un subsistema de recolección automática de basura (GC) basado en TTLs de sesión e inactividad y protección contra presión de disco, purgando de forma autónoma el 100% de archivos temporales al alcanzar 60 GB de uso o 5 GB de margen libre
- Fortalecí la seguridad del sistema integrando tokens efímeros firmados por sesión de streaming, autenticación de remitentes en Telegram y despliegue de contenedores Docker rootless con privilegios mínimos (cap_drop ALL, sistema de archivos de solo lectura)

Agente Autónomo Deliberativo | Inteligencia Artificial y Búsqueda Heurística

github.com/javiercheca10/Practica-2-IA

- Implementé un agente inteligente deliberativo en C++ para navegación y supervivencia en cuadrículas dinámicas con visibilidad parcial, optimizando la toma de decisiones y reduciendo el consumo energético en más de un 40% frente a estrategias reactivas no informadas
- Formulé y calibré heurísticas admisibles y consistentes para el algoritmo A*, garantizando la optimalidad matemática del camino calculado sobre grafos con matrices de fricción heterogénea (agua, bosque, precipicios y asfalto)
- Diseñé estructuras de datos compactas y gestión eficiente de memoria en C++ para el estado sensorial y de inventario, alcanzando tiempos de ejecución sub-milisegundo por ciclo de simulación y resolución de conflictos multi-agente

HABILIDADES

Bases de Datos y Cloud

MySQL · PostgreSQL · MongoDB · SQLite · Google OR-Tools (CP-SAT) · Nginx · RESTful APIs · HTTP Range Streaming

Conceptos y Metodologías

Programación por Restricciones (CSP) · Algoritmos Heurísticos (A*, BFS, Dijkstra) · Optimización Combinatoria · Programación Orientada a Objetos (POO / OOP) · Patrón MVC · Microservicios · Seguridad en Contenedores · Metodologías Ágiles (Scrum) · Dirección de Operaciones · Modelado Financiero

IDIOMAS

Español

Nativo
Lengua materna

Inglés

Nivel profesional · B2 Certificado
Cambridge Assessment English

Francés

Nivel básico
A2